

1 Équations et inéquations

1.1 Équations

1.1.1 Équations du premier degré

💡 **Méthode** (Résoudre une équation du premier degré)
 Résoudre :

$$\bullet -5x + 3 = -3x + 2 \qquad \bullet 3(x + 4) = -(x + 5) + 2$$

Correction :

$$\begin{array}{ll} -5x + 3 = -3x + 2 & 3(x + 4) = -(x + 5) + 2 \\ \Leftrightarrow -5x + 3x = 2 - 3 & \Leftrightarrow 3x + 12 = -x - 5 + 2 \\ \Leftrightarrow -2x = -1 & \Leftrightarrow 3x + x = -12 - 5 + 2 \\ \Leftrightarrow x = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2} & \Leftrightarrow 4x = -15 \\ & \Leftrightarrow x = -\frac{15}{4} \end{array}$$

1.1.2 Équation produit

🔗 **Propriété** (Règle du produit nul)
 Un produit de facteurs est nul **si et seulement si** l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0 \quad \text{ou} \quad B = 0$$

💡 **Méthode** (Résoudre une équation produit)
 Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$\bullet (4x + 6)(3 - 7x) = 0 \qquad \bullet 5x^2 - 4x = 0$$

Correction :

$$\bullet (4x + 6)(3 - 7x) = 0$$

$$\begin{aligned} (4x + 6)(3 - 7x) = 0 & \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 6 = 0 \\ 3 - 7x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x = -6 \\ -7x = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-6}{4} = \frac{-3}{2} \\ x = \frac{3}{7} \end{cases} \\ & \Leftrightarrow S = \left\{ \frac{-3}{2}; \frac{3}{7} \right\} \end{aligned}$$

$$\bullet 5x^2 - 4x = 0$$

On factorise par x pour obtenir un produit.

$$\begin{aligned} 5x^2 - 4x = 0 & \Leftrightarrow x(5x - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 5x - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 5x = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{4}{5} \end{cases} \\ & \Leftrightarrow S = \left\{ 0; \frac{4}{5} \right\} \end{aligned}$$

1.1.3 Équation-quotient

Propriété (Règle du quotient nul)
*Un quotient est nul **si et seulement si** son numérateur est nul **et** son dénominateur est non nul.*

$$\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0 \text{ et } B \neq 0$$

Exemple :

Soit l'équation : $\frac{x+2}{x+3} = 0$

- **Condition d'existence** : L'expression est définie pour $x+3 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -3$.
- **Résolution** : Pour tout $x \neq -3$,

$$\frac{x+2}{x+3} = 0 \iff x+2 = 0 \iff x = -2$$

- **Conclusion** : Comme $-2 \neq -3$, la solution est $S = \{-2\}$.

Méthode (Résoudre une équation-quotient)
 Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\frac{3x+5}{x-1} = 0$ 2. $\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0$

Correction :

- $\frac{3x+5}{x-1} = 0$

$$\begin{aligned} \frac{3x+5}{x-1} = 0 &\iff \begin{cases} 3x+5 = 0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x = -5 \\ x \neq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -\frac{5}{3} \\ x \neq 1 \end{cases} \\ &\iff S = \left\{-\frac{5}{3}\right\} \end{aligned}$$

- $\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0$

$$\begin{aligned} \frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0 &\iff \begin{cases} (2x+1)(x-3) = 0 \\ x-4 \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x+1 = 0 \\ x-3 = 0 \\ x \neq 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ x = 3 \\ x \neq 4 \end{cases} \\ &\iff S = \left\{-\frac{1}{2}; 3\right\} \end{aligned}$$

1.1.4 Équation de la forme $x^2 = a$

Propriété (Solutions de $x^2 = a$)

- Si $a < 0$: l'équation n'a **pas de solution** dans $\mathbb{R}$.
- Si $a = 0$: l'équation possède l'**unique solution** $x = 0$.
- Si $a > 0$: l'équation possède **deux solutions** $x = -\sqrt{a}$ et $x = \sqrt{a}$.

Démonstration (Solutions de $x^2 = a$) :

- Si $a < 0$: pas de solution car un carré est toujours positif.
- Si $a = 0$: l'équation s'écrit $x^2 = 0$ donc $x = 0$.

- Si $a > 0$: L'équation $x^2 = a$ admet deux solutions distinctes :

$$\begin{aligned}
 x^2 = a &\iff x^2 - a = 0 \\
 &\iff x^2 - (\sqrt{a})^2 = 0 \\
 &\iff (x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a}) = 0 \\
 &\iff \begin{cases} x - \sqrt{a} = 0 \\ x + \sqrt{a} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \sqrt{a} \\ x = -\sqrt{a} \end{cases}
 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est donc $S = \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$.

💡 Méthode (Résoudre une équation de la forme $x^2 = a$)
 Résoudre dans $\mathbb{R}$:

- $x^2 = 16$
- $x^2 = -8$
- $(x+2)^2 = 9$

Correction :

- $x^2 = 16$

$$x^2 = 16 \iff \begin{cases} x = -\sqrt{16} = -4 \\ x = \sqrt{16} = 4 \end{cases} \iff S = \{-4; 4\}$$

- $x^2 = -8$

$$x^2 = -8 \iff S = \emptyset \quad (\text{un carré est toujours positif})$$

- $(x+2)^2 = 9$

$$(x+2)^2 = 9 \iff \begin{cases} x+2 = -3 \\ x+2 = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -5 \\ x = 1 \end{cases} \iff S = \{-5; 1\}$$

1.2 Inéquations

1.2.1 Inéquations du premier degré

📖 Définition (Inéquation)
 Une **inéquation** est une inégalité contenant un nombre inconnu x .

Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui vérifient cette inégalité.

Ces valeurs sont appelées les **solutions** de l'inéquation.

Exemple :

$2x + 1 > 4$ est une inéquation.

Par exemple, $x = 10$ et $x = 2$ sont des solutions.

⚠ Attention :

Lorsqu'on **multiplie** ou que l'on **divise** les deux membres d'une inéquation par un **nombre négatif**, on doit **changer le sens** de l'inégalité.

Exemple :

$$2 < 5 \xrightarrow{\text{multiplication par } -1} -2 > -5$$

💡 **Méthode** (Résoudre une inéquation du premier degré (1))

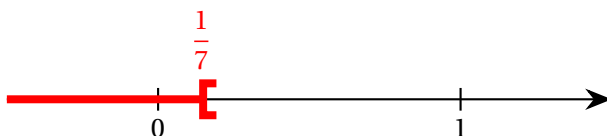
Résoudre et représenter les solutions sur une droite graduée :

$$2x + 3 < 4 - 5x$$

Correction :

$$\begin{aligned} 2x + 3 &< 4 - 5x \\ \Leftrightarrow 2x + 5x &< 4 - 3 \\ \Leftrightarrow 7x &< 1 \\ \Leftrightarrow x &< \frac{1}{7} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $S = \left] -\infty; \frac{1}{7} \right[$.



💡 **Méthode** (Résoudre une inéquation du premier degré (2))

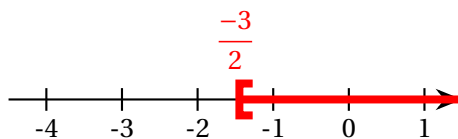
Résoudre et représenter les solutions sur une droite graduée :

$$2(x - 4) \leq 4x - 5$$

Correction :

$$\begin{aligned} 2(x - 4) &\leq 4x - 5 \\ \Leftrightarrow 2x - 8 &\leq 4x - 5 \\ \Leftrightarrow 2x - 4x &\leq 8 - 5 \\ \Leftrightarrow -2x &\leq 3 \quad (\text{division par } (-2) \rightarrow \text{Le sens change}) \\ \Leftrightarrow x &\geq \frac{-3}{2} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $S = \left[\frac{-3}{2}; +\infty \right[$.



1.2.2 Tableaux de signes

Définition

Un **tableau de signes** est un outil synthétique qui permet de visualiser immédiatement, selon les valeurs de l'inconnue x , si une expression mathématique est **positive** (+), **négative** (−) ou **nulle** (0).

Exemple :

Voici le tableau de signes d'une expression $A(x)$ définie sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$	
$A(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

L'expression $A(x)$ est strictement positive lorsque x est compris entre -1 et 4 , c'est-à-dire pour $x \in]-1; 4[$.

$$A(x) \geq 0 \iff x \in [-1; 4]$$

Elle s'annule en $x = -1$ et $x = 4$.

Propriété (Signe de l'expression $ax + b$ (avec $a \neq 0$))

L'expression $ax + b$ s'annule pour $x = \frac{-b}{a}$.

$a > 0$

x	$-\infty$	$\frac{-b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	−	0	+

$a < 0$

x	$-\infty$	$\frac{-b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	+	0	−

Démonstration :

Pour déterminer le signe de $ax + b$ (avec $a \neq 0$), on cherche pour quelles valeurs de x l'expression est strictement positive :

$$ax + b > 0 \iff ax > -b$$

Deux cas se présentent alors selon le signe du coefficient a :

- **Si $a > 0$:**

En divisant par a sans changer le sens de l'inégalité, on obtient : $x > \frac{-b}{a}$

L'expression $ax + b$ est donc strictement positive **après** $\frac{-b}{a}$ (et négative avant).

- **Si $a < 0$:**

En divisant par a (nombre négatif), le sens de l'inégalité change : $x < \frac{-b}{a}$

L'expression $ax + b$ est donc strictement positive **avant** $\frac{-b}{a}$ (et négative après).

Ces résultats confirment la règle : l'expression $ax + b$ est du signe de a après sa valeur d'annulation, ce qui valide les deux tableaux ci-dessus.

💡 **Méthode** (Tableau de signe d'une expression $ax + b$)
 Déterminer le tableau de signe de :

- $2x + 6$
- $-3x + 12$

Correction :

- Étude de $2x + 6$:

$$\begin{aligned} 2x + 6 \geq 0 &\iff 2x \geq -6 \\ &\iff x \geq -3 \end{aligned}$$

L'expression est positive pour $x \geq -3$.

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$2x + 6$	$-$	0	$+$

- Étude de $-3x + 12$:

$$\begin{aligned} -3x + 12 \geq 0 &\iff -3x \geq -12 \\ &\iff x \leq 4 \end{aligned}$$

L'expression est positive pour $x \leq 4$.

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$-3x + 12$	$+$	0	$-$

💡 **Méthode** (Tableau de signe d'un produit $(ax + b)(cx + d)$)
 Dresser le tableau de signe de :

$$(3x - 9)(1 - 2x)$$

Correction :

On étudie le signe de chaque facteur :

- Étude de $3x - 9$:

$$\begin{aligned} 3x - 9 \geq 0 &\iff 3x \geq 9 \\ &\iff x \geq 3 \end{aligned}$$

- Étude de $1 - 2x$:

$$\begin{aligned} 1 - 2x \geq 0 &\iff -2x \geq -1 \\ &\iff x \leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	3	$+\infty$	
$3x - 9$	$-$	$-$	0	$+$	
$1 - 2x$	$+$	0	$-$	$-$	
$(3x - 9)(1 - 2x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

On applique la règle des signes pour déterminer le signe du produit.

1.2.3 Inéquations produits

💡 **Méthode** (Résoudre une inéquation produit)
 Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$(3 - 6x)(x + 2) > 0$$

Correction :

Établissons le tableau de signe de $(3 - 6x)(x + 2)$:

- Étude de $3 - 6x$:

$$\begin{aligned} 3 - 6x \geq 0 &\iff -6x \geq -3 \\ &\iff x \leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- Étude de $x + 2$:

$$x + 2 \geq 0 \iff x \geq -2$$

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$3 - 6x$	$+$	$+$	0	$-$	
$x + 2$	$-$	0	$+$	$+$	
$(3 - 6x)(x + 2)$	$-$	0	$+$	0	$-$

On veut que le produit soit strictement positif (> 0).

$$S =]-2; \frac{1}{2}[$$

1.2.4 Inéquations-quotients

💡 **Méthode** (Résoudre une inéquation-quotient)

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$\frac{2 - 6x}{3x - 2} \leq 0$$

Correction :

- **Numérateur :**

$$2 - 6x \geq 0 \iff x \leq \frac{1}{3}$$

- **Dénominateur :**

$$3x - 2 \geq 0 \iff x \geq \frac{2}{3}$$

- **Valeur interdite :**

$$3x - 2 = 0 \iff x = \frac{2}{3}$$

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$2 - 6x$	+	0	-	-
$3x - 2$	-	-	0	+
$\frac{2 - 6x}{3x - 2}$	-	0	+	-

On veut que le quotient soit inférieur ou égal à zéro (≤ 0).

$$S = \left] -\infty; \frac{1}{3} \right] \cup \left] \frac{2}{3}; +\infty \right[$$

Interprétation graphique

